

33. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Optikai hálózatok az épületekben

4. témakör - Épületek informatikai rendszerei • 17 óra

Történelmi nyitó

Az optikai szál az elektromos jel helyett fényt vezet. Az üvegszál as adatátvitel tette lehetővé a nagy sebességű gerinchálózatok, adatközpontok és korszerű épülethálózatok fejlődését.

1. Miért optika?

Az optikai összeköttetés nagy sáv szélességű, kis csillapítású és elektromágneses zavarokra gyakorlatilag érzéketlen. A két végpont között nincs fémes vezetői kapcsolat.

2. Az optikai szál felépítése

A fény a magban halad. A magot kisebb törésmutatójú köpeny veszi körül, amely segíti a fény vezetését. Ezt mechanikai védőrétegek és a kábel külső köpenye egészíti ki.

3. A fény vezetése

A mag és a köpeny optikai tulajdonságai miatt a megfelelő szögben haladó fény a szál belsejében vezethető. A túlzott hajlítás növelheti a veszteséget.

4. Multimode és single-mode

A multimode szál nagyobb magátmérővel több terjedési módot enged. A single-mode szál kisebb maggal egy domináns terjedési módra készül, ezért nagyobb távolságokra és nagy teljesítményű gerinchálózatokra különösen alkalmas.

5. Optikai kábelek az épületben

Használhatók épületen belüli gerinchálózatként, szintek és rackek összekötésére, szolgáltatói betáplálásra vagy olyan környezetben, ahol a rézkábel EMC-szempontról kedvezőtlen.

6. Csatlakozók

Gyakori csatlakozótípus az LC és az SC. A csatlakozó homlokfelületének tisztasága kritikus: a szennyeződés jelentős csillapítást és bizonytalan kapcsolatot okozhat.

7. Patch panel és optikai rendező

Az optikai szálakat rendezőben vagy optikai patch panelben végződtetjük. A toldások, adapterek, pigtail-ek és patch kábelek rendezett, mechanikailag védett elhelyezése alapvető.

8. Adó-vevő kapcsolat

Az Ethernet aktív eszköz optikai transceiverrel alakítja az elektromos adatjelet fénné, majd a másik oldalon vissza elektromos jellé. Gyakori megoldás az SFP vagy más moduláris optikai interfész.

9. Alapmérések

Optikai teljesítménymérővel és fényforrással az összeköttetés vesztesége vizsgálható. OTDR-rel a szál mentén elhelyezkedő események, csatlakozások, toldások és hibák helye is elemezhető.

10. Biztonság és tisztaság

Optikai csatlakozóba vagy szálvégbbe nem nézünk bele. A levágott szálmaradványok sérülést okozhatnak, ezért zárt gyűjtőbe kerülnek. A csatlakozókat ellenőrzés és szükség esetén tisztítás után kapcsoljuk össze.

Optikai kapcsolat szakmai lánc

Aktív eszköz → transceiver → patch kábel → optikai rendező → gerinckábel → rendező → patch kábel → transceiver → aktív eszköz.

Következő hét

34. hét - Aktív hálózati eszközök: switch, router, access point és PoE.